



SwarmOps מאטמט את החלק הקשה ביותר בהפעלת צי רחפנים: להחליט, בזמן אמת, איזה רחפן מבצע איזו משימה, באיזה סדר ובאיזה מסלול — תוך הבטחה שאף רחפן לא יישאר ללא סוללה באמצע טיסה. מערכת מבוצרת עובדת, פרוסה ב-AWS וניתנת להדגמה חיה כבר היום.

אספקת GitOps

CI/CD + Argo CD, שחרורי קנרית, תצפיתיות מלאה

8 מיקרו-שירותים

על AWS EKS; כל התשתית כקוד (Terraform)

תכנון-מחדש בשניות

מונע-אירועים מטלמטריה חיה, ללא הפעלה ידנית

פותר VRPTW

שיבוץ הונגרי + ניתוב OR-Tools, היתכנות סוללה מוכחת לכל מסלול

שוק

סגמנט	שימוש
ביטחון ואבטחה	שיבוץ אספקה, כיסוי סיור/תצפית, סבבי בדיקה
תשתיות ואנרגיה	קווי מתח, צנרת, סולארי — משימות חוזרות עתירות-מסלול
חקלאות	תיאום סקרים וריסוס בקנה מידה גדול
משלוחים	"קילומטר אחרון" / בין-אתרים (תלוי רגולציה)

מיוצב: שכבת תיאום נייטרלית-ליצרן — המוח המבצעי מעל כל כלי טיס שהארגון כבר מחזיק. הציים גדלים, רגולציית BVLOS נפתחת, והאקוסיסטמה הישראלית היא שוק ראשון טבעי.

מפת דרכים — 12 חודשים

0-3 חוד'	3-6 חוד'	6-12 חוד'
כלי טיס אמיתיים התאגדות; אינטגרציית MAVLink; לולאה מלאה על חומרה; עבודה מול רת"א.	פיילוט ראשון שותף פיתוח (בדיקת תשתיות / אבטחת אתר); מדדי הצלחה מראש.	הפיכה למוצר רב-ארגוניות, תמחור; פיילוט ← לקוח משלם; סבב Seed.

הצוות

טוני [שם משפחה] (ראש צוות) · **גיא [שם משפחה]** · **הראל [שם משפחה]**
— שלושה מהנדסים שתכננו, בנו ומתפעלים את המערכת כולה:
אלגוריתמים, שירותים, ממשק, תשתית ענן וציור אספקה.

הבעיה

מעבר לקומץ רחפנים, תיאום צי הוא בעיה בלתי-פתירה עבור מוקדן אנושי: מגבלות סוללה התלויות במרחק ובמשקל המטען, עדיפויות ומועדי יעד, אזורי איסור טיסה, לוגיסטיקת טעינה ושיבושים תוך כדי משימה — והכול משפיע על הכול בו-זמנית. התוצאה: בזבז זמן טיסה, החמצת מועדים במשימות דחופות, כלי טיס תקועים והיעדר תמונה מבצעית אחת. תוכנת היצרנים מטיסה רחפן אחד היטב; איש אינו עונה על השאלה ברמת הצי — מי צריך לעשות מה, והאם הוא מסוגל להשלים זאת?

המוצר — בנוי, לא מתוכנן

- **שיבוץ וניתוב אופטימליים** — נמדדים מול קו בסיס חמדני; התרוקנות סוללה מדומה לכל מסלול, עצירות טעינה מוכנסות אוטומטית.
- **תכנון-מחדש בזמן אמת** — טלמטריה זורמת דרך אפיק הודעות; שיבוש פותר מחדש את הלוח המושפע תוך שניות.
- **חדר בקרה חי** — מפה בזמן אמת, לוח משימות, מלאי צי, לוחות מחוונים מבצעיים.
- **הנדסה ברמה תעשייתית** — פריסות אוטומטיות, מבוקרות ומוגנות-קנרית; הבשלות שסטארטאפים בונים בשנה השנייה — כבר קיימת.
- **תיחום נוכחי, בגלוי:** הצי מדומה — החלטת תיחום מכוונת של פרויקט הגמר. ממשקי הרחפן כבר מופשטים; חיבור כלי טיס אמיתיים (MAVLink) הוא הנדסת שלב 1, לא סיכון מחקרי.

הבקשה

חממה (סביבת עבודה + השתייכות לתוכנית) · **ליווי** (פיתוח עסקי, ביטחון/תעופה) · **חיבורים** (מפעילים, אינטגרטורים, חברות תשתית) · **תמיכת Pre-Seed** (סכום): רחפני פיתוח, ענן, משפטי/רגולטורי). הדגמה חיה זמינה לפי בקשה.